(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214551992 U
(45)授权公告日 2021.11.02

(21)申请号 202120784190.6

(22)申请日 2021.04.16

(73)专利权人 山西山安蓝天节能科技股份有限公司
地址 030032 山西省太原市小店区新化路8号
专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

(72)发明人 张志强 赵晨阳 郭阳 孟金英 范鹏宇 王刚

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
B01D 46/10(2006.01)
B01D 46/00(2006.01)
B01F 7/18(2006.01)
B01F 15/00(2006.01)

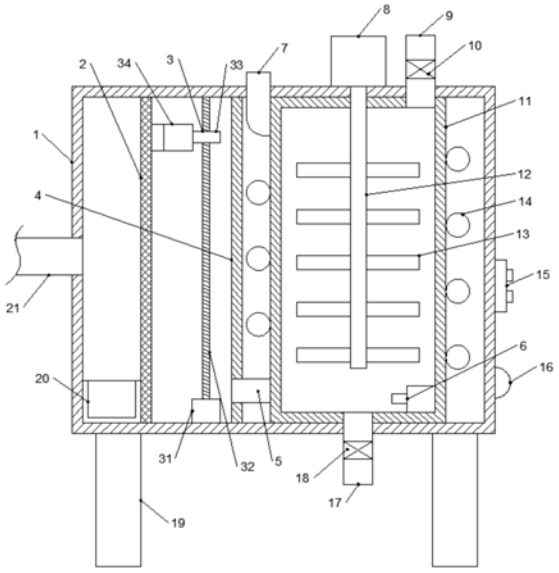
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种电厂烟气余热回收利用装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种电厂烟气余热回收利用装置，包括隔热箱，隔热箱底部固定连接有支撑腿，隔热箱左侧连接有进气管，隔热箱内左侧固定连接有过滤网，过滤网右侧设有清洁组件，隔热箱内固定连接有隔板，隔热箱右侧设有水箱，隔板上有连接管穿过，连接管上连接有换热盘管，换热盘管套于水箱外部，换热盘管端部连接有排气管，排气管穿过隔热箱顶部，水箱顶部连接有进水管，水箱底部连接有排水管，水箱内设有温度检测组件，隔热箱右侧设有显示灯；通过过滤网对烟气中的粉尘进行过滤，通过清洁组件对沾附在过滤网上的粉尘进行清理，换热盘管能够增加烟气的流动时间，通过温度检测组件对水箱内的水的温度进行检测，便于及时更换新的凉水。



CN 214551992 U

1.一种电厂烟气余热回收利用装置,包括隔热箱(1),其特征在于:所述隔热箱(1)底部固定连接有支撑腿(19),所述隔热箱(1)左侧连接有进气管(21),所述隔热箱(1)内左侧固定连接有过滤网(2),所述过滤网(2)右侧设有清洁组件(3),所述隔热箱(1)内固定连接有隔板(4),所述隔热箱(1)右侧设有水箱(11),所述隔板(4)上有连接管(5)穿过,所述连接管(5)上连接有换热盘管(14),所述换热盘管(14)套于水箱(11)外部,所述换热盘管(14)端部连接有排气管(7),所述排气管(7)穿过隔热箱(1)顶部,所述水箱(11)顶部连接有进水管(9),所述水箱(11)底部连接有排水管(17),所述水箱(11)内设有温度检测组件(6),所述隔热箱(1)右侧设有显示灯(16)。

2.根据权利要求1所述的一种电厂烟气余热回收利用装置,其特征在于:所述清洁组件(3)包括第一电机(31),所述第一电机(31)输出端连接有丝杆(32),所述丝杆(32)上螺接有滑板(33),所述滑板(33)上有导向杆(35)穿过,所述导向杆(35)与隔热箱(1)内壁固定连接,所述滑板(33)上固定连接有清洁件(34)。

3.根据权利要求2所述的一种电厂烟气余热回收利用装置,其特征在于:所述清洁件(34)包括外壳(341),所述外壳(341)内壁固定连接有第一弹簧(342),所述第一弹簧(342)端部抵接有连板(343),所述连板(343)上固定连接有连杆(344),所述连杆(344)穿过外壳(341)固定连接有清洁刷(345)。

4.根据权利要求1所述的一种电厂烟气余热回收利用装置,其特征在于:所述过滤网(2)右侧设有集灰盒(20)。

5.根据权利要求1所述的一种电厂烟气余热回收利用装置,其特征在于:所述隔热箱(1)顶部设有第二电机(8),所述第二电机(8)输出端连接有转轴(12),所述转轴(12)插入水箱(11)内部,所述转轴(12)上固定连接有多组搅拌杆(13)。

6.根据权利要求1所述的一种电厂烟气余热回收利用装置,其特征在于:所述温度检测组件(6)包括绝缘壳(61),所述绝缘壳(61)上有导热筒(62)穿过,所述导热筒(62)内装填有水银(63),所述导热筒(62)内设有活塞(64),所述活塞(64)上固定连接有控制杆(65),所述控制杆(65)端部连接有绝缘板(66),所述绝缘板(66)上设有第一电接触块(68),所述绝缘板(66)通过第二弹簧(67)与绝缘壳(61)内壁相连接,所述绝缘壳(61)内壁固定连接有绝缘座(69),所述绝缘座(69)上设有第二电接触块(610)。

7.根据权利要求6所述的一种电厂烟气余热回收利用装置,其特征在于:所述绝缘壳(61)内设有蓄电池(612)和控制器(611),所述蓄电池(612)的正极与控制器(611)和第一电接触块(68)之间电连接,所述蓄电池(612)的负极和第二电接触块(610)之间电连接,所述控制器(611)控制连接显示灯(16)。

8.根据权利要求1所述的一种电厂烟气余热回收利用装置,其特征在于:所述进水管(9)内设有第一电磁阀(10),所述排水管(17)内设有第二电磁阀(18)。

9.根据权利要求1所述的一种电厂烟气余热回收利用装置,其特征在于:所述隔热箱(1)右侧设有控制面板(15),所述控制面板(15)控制连接第一电机(31)、第二电机(8)、第一电磁阀(10)和第二电磁阀(18)。

一种电厂烟气余热回收利用装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电厂烟气余热回收技术领域，具体为一种电厂烟气余热回收利用装置。

背景技术

[0002] 电厂是指将某种形式的原始能转化为电能以供固定设施或运输用电的动力厂，例如火力、水力、蒸汽、柴油或核能发电厂等。火力发电是利用燃烧燃料(煤、石油及其制品、天然气等)所得到的热能发电。火力发电的发电机组有两种主要形式:利用锅炉产生高温高压蒸汽冲动汽轮机旋转带动发电机发电，称为汽轮发电机组;燃料进入燃气轮机将热能直接转换为机械能驱动发电机发电，称为燃气轮机发电机组。火力发电厂通常是指以汽轮发电机组为主的发电厂。火力发电厂主要由四大关键部件组成，即锅炉、汽轮机、凝汽器、发电机。燃料燃烧将化学能转换为热能加热锅炉中的水成蒸汽，然后蒸汽热能推动汽轮机做功，将热能转化为机械能，然后机械能通过发电机转化为电能，从而完成整个发电过程。

[0003] 火电厂在燃烧时，其排放的烟气大多为直接排放在空中，这些烟气中含有较多的余热，使得烟气余热得不到充分的利用，浪费资源，同时烟气中含有大量的粉尘，这些粉尘直接排放到空气中，会对大气造成一定的污染。

[0004] 基于此，本实用新型设计了一种电厂烟气余热回收利用装置，以解决上述提到的问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种电厂烟气余热回收利用装置，通过过滤网对烟气中的粉尘进行过滤，通过清洁组件对沾附在过滤网上的粉尘进行清理，换热盘管能够增加烟气的流动时间，便于对烟气内的热量进行吸收，通过温度检测组件对水箱内的水的温度进行检测，便于及时更换新的凉水，使用起来十分的方便，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案:一种电厂烟气余热回收利用装置，包括隔热箱，所述隔热箱底部固定连接有支撑腿，所述隔热箱左侧连接有进气管，所述隔热箱内左侧固定连接有过滤网，所述过滤网右侧设有清洁组件，所述隔热箱内固定连接有隔板，所述隔热箱右侧设有水箱，所述隔板上有连接管穿过，所述连接管上连接有换热盘管，所述换热盘管套于水箱外部，所述换热盘管端部连接有排气管，所述排气管穿过隔热箱顶部，所述水箱顶部连接有进水管，所述水箱底部连接有排水管，所述水箱内设有温度检测组件，所述隔热箱右侧设有显示灯。

[0007] 优选的，所述清洁组件包括第一电机，所述第一电机输出端连接有丝杆，所述丝杆上螺接有滑板，所述滑板上有导向杆穿过，所述导向杆与隔热箱内壁固定连接，所述滑板上固定连接有清洁件。

[0008] 优选的，所述清洁件包括外壳，所述外壳内壁固定连接有第一弹簧，所述第一弹簧

端部抵接有连板，所述连板上固定连接有连杆，所述连杆穿过外壳固定连接有清洁刷。

[0009] 优选的，所述过滤网右侧设有集灰盒。

[0010] 优选的，所述隔热箱顶部设有第二电机，所述第二电机输出端连接有转轴，所述转轴插入水箱内部，所述转轴上固定连接有多组搅拌杆。

[0011] 优选的，所述温度检测组件包括绝缘壳，所述绝缘壳上有导热筒穿过，所述导热筒内装填有水银，所述导热筒内设有活塞，所述活塞上固定连接有控制杆，所述控制杆端部连接有绝缘板，所述绝缘板上设有第一电接触块，所述绝缘板通过第二弹簧与绝缘壳内壁相连接，所述绝缘壳内壁固定连接有绝缘座，所述绝缘座上设有第二电接触块。

[0012] 优选的，所述绝缘壳内设有蓄电池和控制器，所述蓄电池的正极与控制器和第一电接触块之间电连接，所述蓄电池的负极和第二电接触块之间电连接，所述控制器控制连接显示灯。

[0013] 优选的，所述进水管内设有第一电磁阀，所述排水管内设有第二电磁阀。

[0014] 优选的，所述隔热箱右侧设有控制面板，所述控制面板控制连接第一电机、第二电机、第一电磁阀和第二电磁阀。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0016] 1、本实用新型不仅结构新颖，通过过滤网对烟气中的粉尘进行过滤，通过清洁组件对沾附在过滤网上的粉尘进行清理，换热盘管能够增加烟气的流动时间，便于对烟气内的热量进行吸收，通过温度检测组件对水箱内的水的温度进行检测，便于及时更换新的凉水，使用起来十分的方便。

[0017] 2、本实用新型中，第二电机通过转轴带动搅拌杆转动，对水箱内的水进行搅拌，保证水箱内的水的温度均匀，当水箱内的水温度达到一定值时，水银受热发生膨胀，水银推动活塞运动，活塞通过控制杆带动绝缘板运动，第二弹簧被压缩，第一电接触块和第二电接触块相接触，控制器通电启动，控制器控制显示灯亮起，提醒工作人员需要对水箱内进行换水。

[0018] 3、本实用新型中，使用一段时间后，可通过第一电机带动丝杆转动，滑板沿着丝杆运动，滑板带动清洁件运动，清洁件对过滤网上的粉尘进行清理，在第一弹簧的弹力作用下，清洁刷的刷毛能够始终与过滤网相接触，对过滤网的清洁效果好。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0020] 图1为本实用新型结构示意图；

[0021] 图2为本实用新型清洁件结构示意图；

[0022] 图3为本实用新型温度检测组件结构示意图。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种电厂烟气余热回收利用装置技术方案：包括隔热箱1，所述隔热箱1底部固定连接有支撑腿19，所述隔热箱1左侧连接有进气管21，所述隔热箱1内左侧固定连接有过滤网2，烟气经由进气管21进入隔热箱1内，过滤网2对烟气中的粉尘进行过滤，所述过滤网2右侧设有清洁组件3，所述隔热箱1内固定连接有隔板4，所述隔热箱1右侧设有水箱11，所述隔板4上有连接管5穿过，所述连接管5上连接有换热盘管14，所述换热盘管14套于水箱11外部，被过滤后的烟气经由连接管5进入换热盘管14内，烟气内的热量传递到水箱11内凉水中，可实现对热量的利用，换热盘管14能够增加烟气的流动时间，便于对烟气内的热量进行吸收，所述换热盘管14端部连接有排气管7，所述排气管7穿过隔热箱1顶部，被吸收热量后的烟气经由排气管7排出，所述水箱11顶部连接有进水管9，所述水箱11底部连接有排水管17，所述水箱11内设有温度检测组件6，所述隔热箱1右侧设有显示灯16。

[0025] 其中，所述清洁组件3包括第一电机31，所述第一电机31输出端连接有丝杆32，所述丝杆32上螺接有滑板33，所述滑板33上有导向杆35穿过，所述导向杆35与隔热箱1内壁固定连接，所述滑板33上固定连接有清洁件34，使用一段时间后，可通过控制面板15启动第一电机31，第一电机31带动丝杆32转动，滑板33沿着丝杆32运动，滑板33带动清洁件34运动，清洁件34对过滤网2上的粉尘进行清理；所述清洁件34包括外壳341，所述外壳341内壁固定连接有第一弹簧342，所述第一弹簧342端部抵接有连板343，所述连板343上固定连接有连杆344，所述连杆344穿过外壳341固定连接有清洁刷345，在第一弹簧342的弹力作用下，清洁刷345的刷毛能够始终与过滤网2相接触，对过滤网2的清洁效果好。

[0026] 其中，所述过滤网2右侧设有集灰盒20，可对粉尘进行收集；所述隔热箱1顶部设有第二电机8，所述第二电机8输出端连接有转轴12，所述转轴12插入水箱11内部，所述转轴12上固定连接有多组搅拌杆13，第二电机8通过转轴12带动搅拌杆13转动，对水箱11内的水进行搅拌，保证水箱11内的水的温度均匀。

[0027] 其中，所述温度检测组件6包括绝缘壳61，所述绝缘壳61上有导热筒62穿过，所述导热筒62内装填有水银63，所述导热筒62内设有活塞64，所述活塞64上固定连接有控制杆65，所述控制杆65端部连接有绝缘板66，所述绝缘板66上设有第一电接触块68，所述绝缘板66通过第二弹簧67与绝缘壳61内壁相连接，所述绝缘壳61内壁固定连接有绝缘座69，所述绝缘座69上设有第二电接触块610，所述绝缘壳61内设有蓄电池612和控制器611，所述蓄电池612的正极与控制器611和第一电接触块68之间电连接，所述蓄电池612的负极和第二电接触块610之间电连接，所述控制器611控制连接显示灯16，当水箱11内的水温度达到一定值时，水银63受热发生膨胀，水银63推动活塞64运动，活塞64通过控制杆65带动绝缘板66运动，第二弹簧67被压缩，第一电接触块68和第二电接触块610相接触，控制器611通电启动，控制器611控制显示灯16亮起，提醒工作人员需要对水箱11内进行换水。

[0028] 其中，所述进水管9内设有第一电磁阀10，所述排水管17内设有第二电磁阀18；所述隔热箱1右侧设有控制面板15，所述控制面板15控制连接第一电机31、第二电机8、第一电磁阀10和第二电磁阀18，便于进行控制。

[0029] 具体工作原理如下所述：

[0030] 使用时，接通外部电源，通过控制面板15打开第一电磁阀10，通过进水管9向水箱11内加入凉水，烟气经由进气管21进入隔热箱1内，过滤网2对烟气中的粉尘进行过滤，被过滤后的烟气经由连接管5进入换热盘管14内，烟气内的热量传递到水箱11内凉水中，可实现对热量的利用，换热盘管14能够增加烟气的流动时间，便于对烟气内的热量进行吸收，被吸收热量后的烟气经由排气管7排出，可通过控制面板15启动第二电机8，第二电机8通过转轴12带动搅拌杆13转动，对水箱11内的水进行搅拌，保证水箱11内的水的温度均匀，当水箱11内的水温度达到一定值时，水银63受热发生膨胀，水银63推动活塞64运动，活塞64通过控制杆65带动绝缘板66运动，第二弹簧67被压缩，第一电接触块68和第二电接触块610相接触，控制器611通电启动，控制器611控制显示灯16亮起，提醒工作人员需要对水箱11内进行换水，可通过控制面板15打开第二电磁阀18，热水经由排水管17排出，可向水箱11内添加新的凉水进行换热，使用一段时间后，可通过控制面板15启动第一电机31，第一电机31带动丝杆32转动，滑板33沿着丝杆32运动，滑板33带动清洁件34运动，清洁件34对过滤网2上的粉尘进行清理，在第一弹簧342的弹力作用下，清洁刷345的刷毛能够始终与过滤网2相接触，对过滤网2的清洁效果好。

[0031] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0032] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

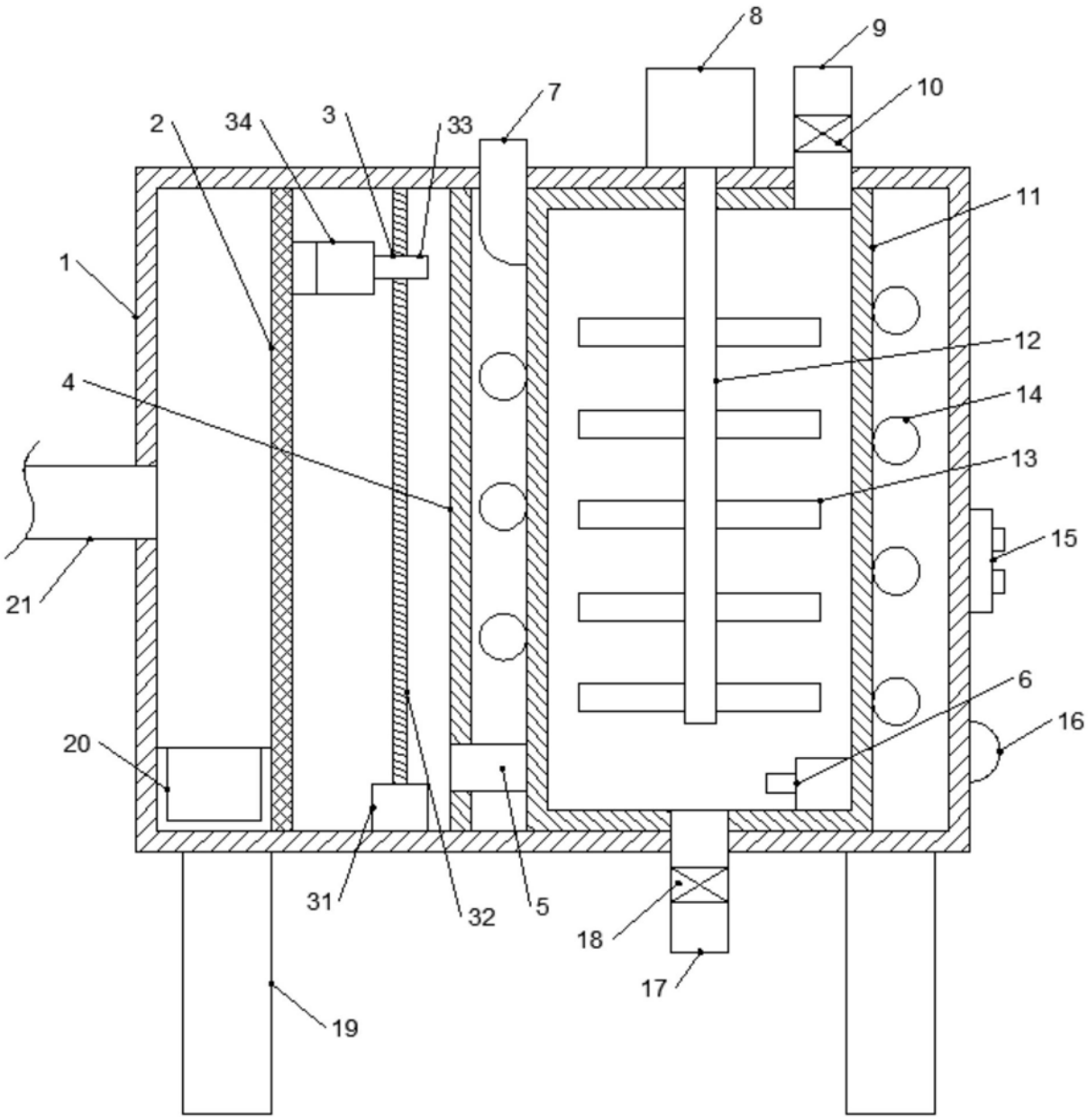


图1

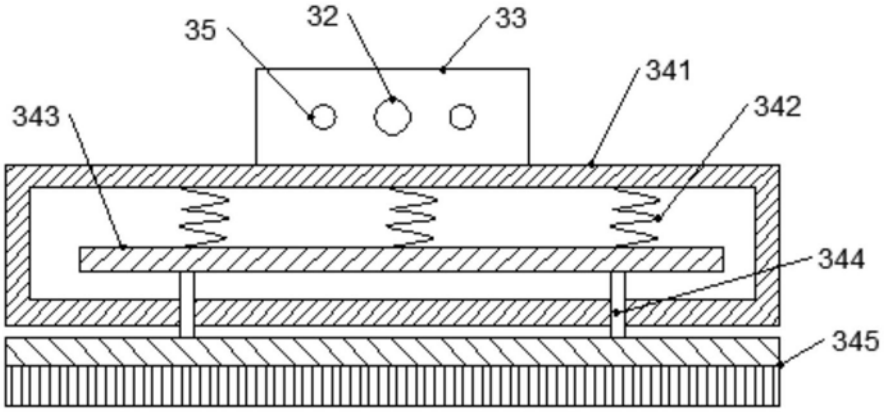


图2

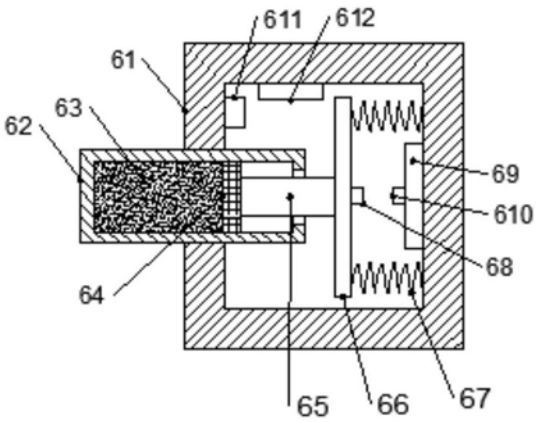


图3